

# TB Center

## SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Procesor stereofoniczny świadomy fazy z wyrównaniem taktowania, kontrolą szerokości, analizą wyprzedzającą i opcjonalnym ważeniem wielopasmowym.



Wersja katalogowa: 1.3.0

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 12

# 1. Przeznaczenie produktu

**Procesor stereofoniczny świadomy fazy z wyrównaniem taktowania, kontrolą szerokości, analizą wyprzedzającą i opcjonalnym ważeniem wielopasmowym.**

Stereo nagrania mogą pochylać się w nieprzewidywalny sposób, wędrować w miarę poruszania się wykonawców lub sprawiać wrażenie nieostrych, ponieważ różnice w poziomie i czasie przybycia nie zgadzają się. Simple elementy sterujące balansem mogą przesuwac obraz, ale nie mogą korygować synchronizacji, a sumowanie mono może spowodować utratę cennej szerokości. TB Center jest przeznaczony do dialogów, mikrofonów stereofonicznych, instrumentów, autobusów i materiałów archiwalnych, które wymagają bardziej stabilnego środka bez przypadkowego zwijania nagrania.

## Jaki wynik to daje

- Bardziej stabilny dominujący obraz
- Zmniejszona rozbieżność rozrzędu lewo/prawo
- Kontrolowana szerokość po centrowaniu
- Korekta zależna od Frequency, gdy włączony jest tryb wielopasmowy

## Przepływ sygnału

**Input analiza -> oszacowanie kierunku i czasu -> opcjonalne ważenie czteropasmowe -> korekcja środka -> stopień szerokości M/S -> wyjście**

# 2. Kompletny przewodnik po funkcjach

## Intensity i Response

Intensity ustawia siłę korygowania wykrytego przesunięcia. Response określa, jak szybko detektor podąża za ruchem: wolniejsze ustawienia sprawiają wrażenie stabilnych i naturalnych, podczas gdy szybsze ustawienia śledzą szybko zmieniający się materiał.

## Analiza Lookahead

Lookahead zapewnia detektorowi większy kontekst w przyszłości i może ułatwić podejmowanie szybkich decyzji dotyczących centrowania. Dodaje opóźnienie przetwarzania i najlepiej je zmieniać, gdy odtwarzanie jest zatrzymane, gdy host nie obsługuje płynnie dynamicznych zmian opóźnień.

## Time Center

Time Center zmniejsza różnice w czasie przybycia między kanałami. Użyj go, gdy obraz pozostaje rozmyty po wycentrowaniu; zredukuj go, gdy oryginalna synchronizacja stereo jest ważną częścią przestrzeni.

## M/S Width

Ostatni etap środkowy/boczny obejmuje zwężenie kompatybilne z mono, poprzez pierwotną szerokość, aż do celowego poszerzenia. Sprawdź ponownie korelację faz i kompatybilność mono, gdy pracujesz powyżej 100 procent.

## Multiband ważenie

Multiband umożliwia niezależne wagi korekcyjne Low, Mid-Low, Mid-High i High. Ustaw pasmo poniżej 100 procent, aby zachować więcej jego pierwotnego położenia, lub powyżej jego praktycznego, neutralnego wpływu tylko wtedy, gdy pozwala na to bieżąca konfiguracja.

## Programy i wizualizacje

Programy fabryczne zapewniają powtarzalne punkty początkowe dla dialogu, naturalnego centrowania, ruchomych źródeł, centrowania autobusów i szerokości zachowującej powietrze. Wyświetlacz jest pomocą analityczną; podejmuj ostateczne decyzje ze słuchu i w trybie monofonicznym.

## 3. Szybki start

1. Umieść wtyczkę na ścieżce stereo i rozpocznij od Init.
2. Ustaw Intensity podczas nasłuchiwania, aby uzyskać stabilny środek, a nie maksymalne zawężenie.
3. Dostosuj Response tak, aby ruch był śledzony bez słyszalnego pompowania obrazu.
4. Użyj Time Center tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby usunąć rozmazanie rozrzędu.
5. Ustaw M/S Width jako ostateczny rozmiar przestrzenny.
6. Włącz Multiband tylko wtedy, gdy różne obszary częstotliwości wymagają różnych mocy korekcji.

## 4. Praktyczne przepływy pracy

### Poruszający dialog

1. Zaczynij od Natural Center lub Locked Dialogue.
2. Podnoś Response do momentu opanowania ruchu głowy.
3. Aby zapewnić zrozumiałość, należy zachować stałą korekcję dolnego pasma.
4. Zmniejsz ważenie górnego pasma, jeśli odbicia w pomieszczeniu staną się nienaturalnie utrwalone.

**Oczekiwany wynik: Mowa pozostaje wyśrodkowana i czytelna, a pomieszczenie zachowuje użyteczny wymiar.**

### Stereo odnowienie autobusu

1. Zaczynij od umiarkowanego Intensity.
2. Pozostaw Time Center poniżej maksimum, chyba że taktowanie jest wyraźnie niestabilne.
3. Użyj M/S Width w pobliżu 100 procent, a następnie przytnij tylko w razie potrzeby.
4. Sprawdź mono i porównaj jednakową głośność.

**Oczekiwany wynik: Miks nabiera ostrości bez utraty zamierzonej skali stereo.**

## 5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.

- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

## 6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Procesor nie może utworzyć brakujących informacji stereo.
- Nadmierna korekcja może sprawić, że atmosfera stanie się nienaturalnie statyczna.
- Poszerzenie może ujawnić problemy fazowe, które już występowały.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podblok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.
- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

## 7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

| Parametr                                                           | Zakres / opcje                                                                  | Domyślne | Stan gospodarza             | Funkcja                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Band High</b><br>VST3 ID 282509655<br>Source ID bandhigh        | 0.0 to 100.0                                                                    | 100.0    | Automatyczne                | Sterowanie automatyczne przez hosta dla Band High. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.     |
| <b>Band Low</b><br>VST3 ID 1810232575<br>Source ID bandlow         | 0.0 to 100.0                                                                    | 100.0    | Automatyczne                | Sterowanie automatyczne przez hosta dla Band Low. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.      |
| <b>Band Mid-High</b><br>VST3 ID 396600341<br>Source ID bandmidhigh | 0.0 to 100.0                                                                    | 100.0    | Automatyczne                | Sterowanie automatyczne przez hosta dla Band Mid-High. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej. |
| <b>Band Mid-Low</b><br>VST3 ID 1051902593<br>Source ID bandmidlow  | 0.0 to 100.0                                                                    | 100.0    | Automatyczne                | Sterowanie automatyczne przez hosta dla Band Mid-Low. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.  |
| <b>Bypass</b><br>VST3 ID 1652125811                                | Off, On                                                                         | Off      | Automatyczne;<br>Bypass     | Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta.                                                           |
| <b>Intensity</b><br>VST3 ID 499324979<br>Source ID intensity       | 0.0 to 200.0                                                                    | 100.0    | Automatyczne                | Ustawia, jak silnie nazwany proces wpływa na sygnał.                                                                                                                |
| <b>Lookahead</b><br>VST3 ID 1131625090<br>Source ID lookahead      | 0 to 100                                                                        | 20       | Nie można<br>zautomatyzować | Zapewnia kontekst przyszłego sygnału dla powiązanej dynamiki lub stopnia limitera i może zwiększać opóźnienie.                                                      |
| <b>M/S Width</b><br>VST3 ID 113126854<br>Source ID width           | 0.0 to 200.0                                                                    | 100.0    | Automatyczne                | Ustawia rozproszenie stereo lub rozkład poprzeczny przetwarzanego sygnału.                                                                                          |
| <b>Multiband</b><br>VST3 ID 940938990<br>Source ID multiband       | Off, On                                                                         | Off      | Automatyczne                | Sterowanie automatyczne przez hosta dla Multiband. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.     |
| <b>Program</b><br>VST3 ID 1886548852                               | Init, Locked Dialogue, Natural Center, Fast Motion, Mix Recenter, Wide Keep Air | Init     | Automatyczne                | Wybiera program fabryczny. Ładowanie programu przywołuje skoordynowany zestaw parametrów wtyczki.                                                                   |
| <b>Response</b><br>VST3 ID 1807160385<br>Source ID response        | 0.0 to 100.0                                                                    | 75.0     | Automatyczne                | Sterowanie automatyczne przez hosta dla Response. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.      |
| <b>Time Center</b><br>VST3 ID 38272088<br>Source ID timealign      | 0.0 to 100.0                                                                    | 100.0    | Automatyczne                | Sterowanie automatyczne przez hosta dla Time Center. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.   |

## Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.